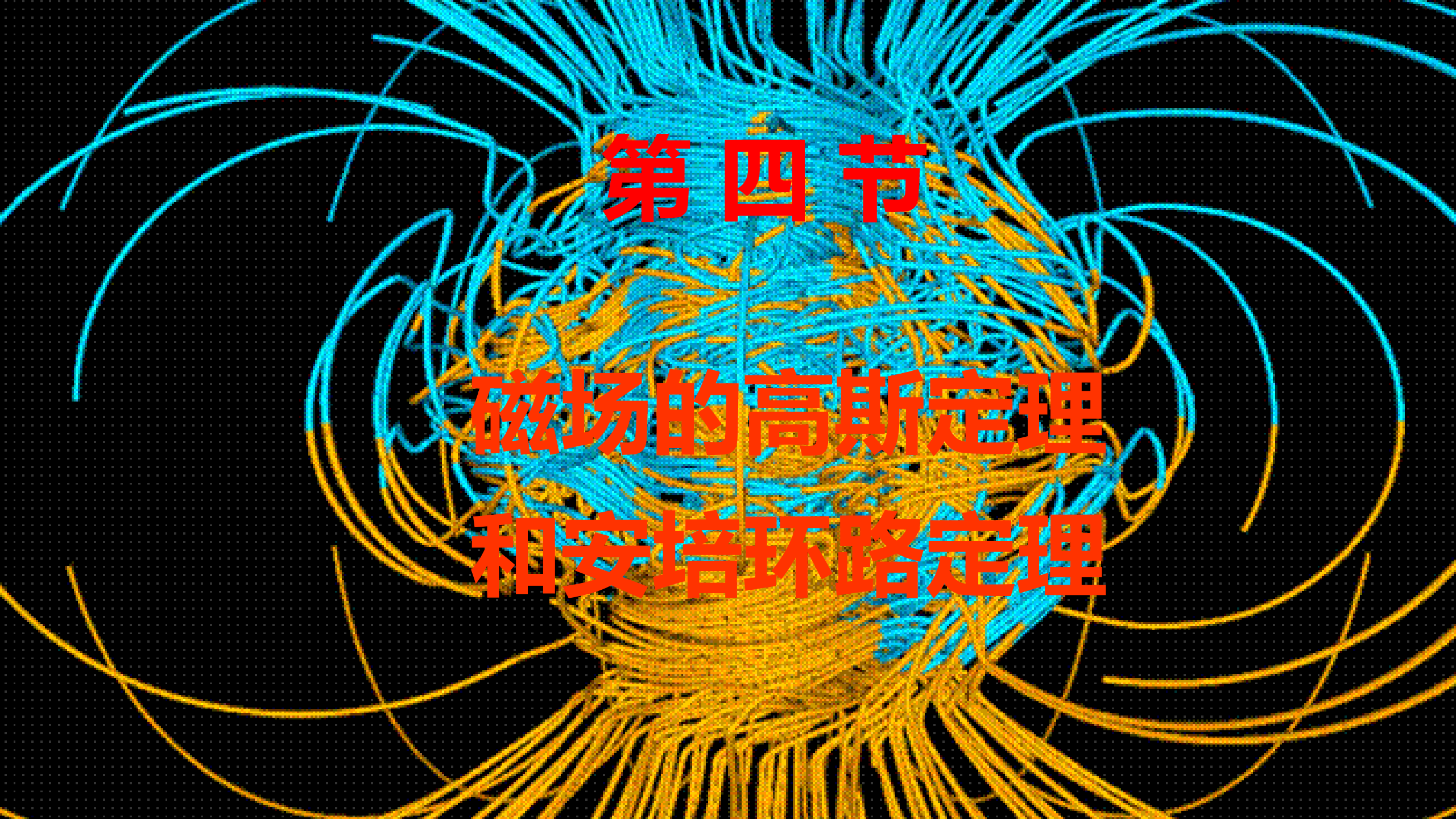




第四节

磁场的高斯定理 和安培环路定理

3.4.1 磁通量 磁场的高斯定律

一、磁通量：通过一给定曲面的总磁感线数。

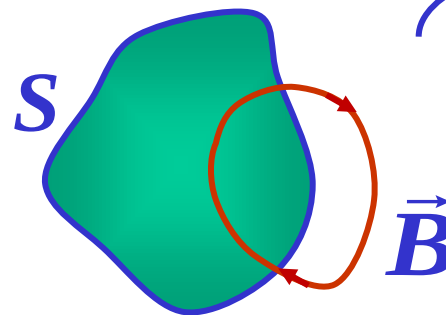
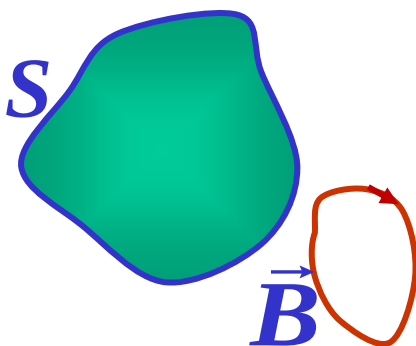
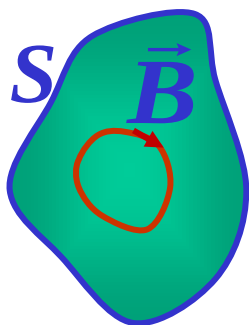
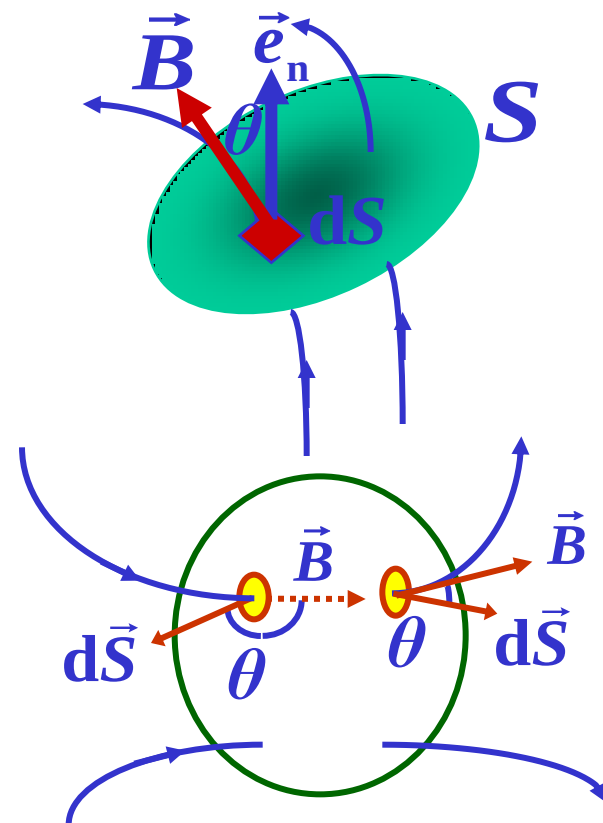
$$d\Phi_m = B dS \cos \theta = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

单位：韦伯(Wb) $1\text{Wb} = 1\text{T} \cdot \text{m}^2$

二、磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$



3.4.2 安培环路定理

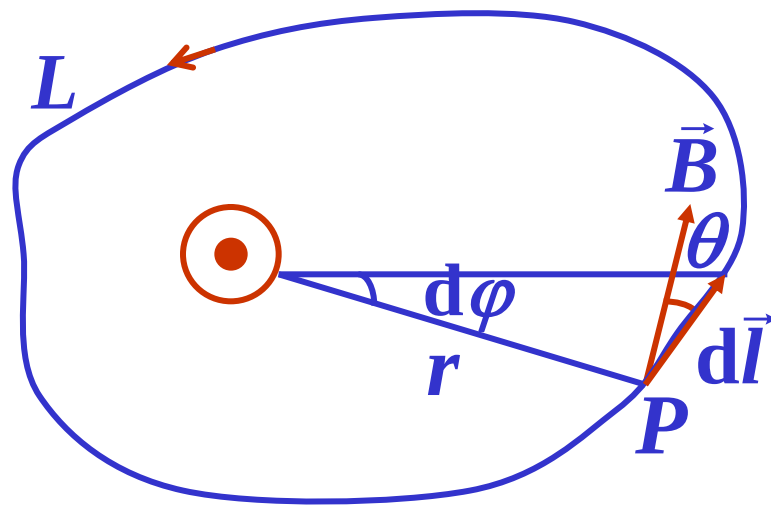
一、表述

在恒定电流的磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任意闭合路径 L 的线积分等于路径 L 所包围的电流强度的代数和的 μ_0 倍。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

二、验证

1. 无限长直电流的磁场，闭合路径包围直电流且在与直电流垂直的平面内

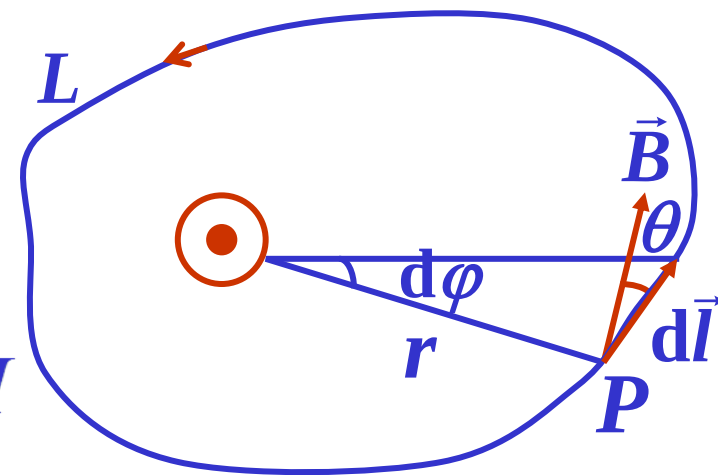


3.4.2 安培环路定理

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\vec{B} \cdot d\vec{l} = B dl \cos \theta = Br d\varphi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L Br d\varphi = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \oint_L d\varphi = \mu_0 I$$

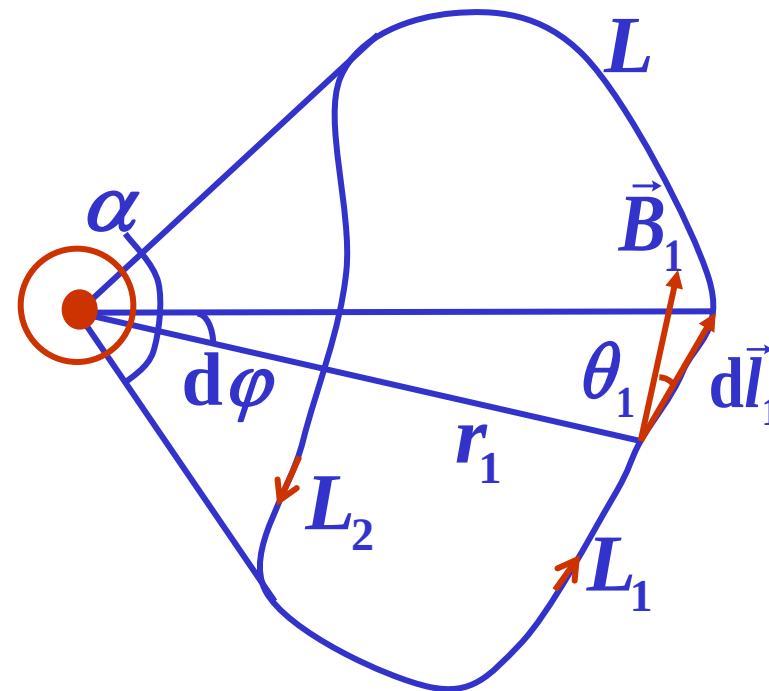


安培环路定理成立

2. 闭合路径不包围直电流

$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 = B_1 r_1 d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} r_1 d\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi$$



3.4.2 安培环路定理

$$\vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2 = -B_2 r_2 d\varphi$$

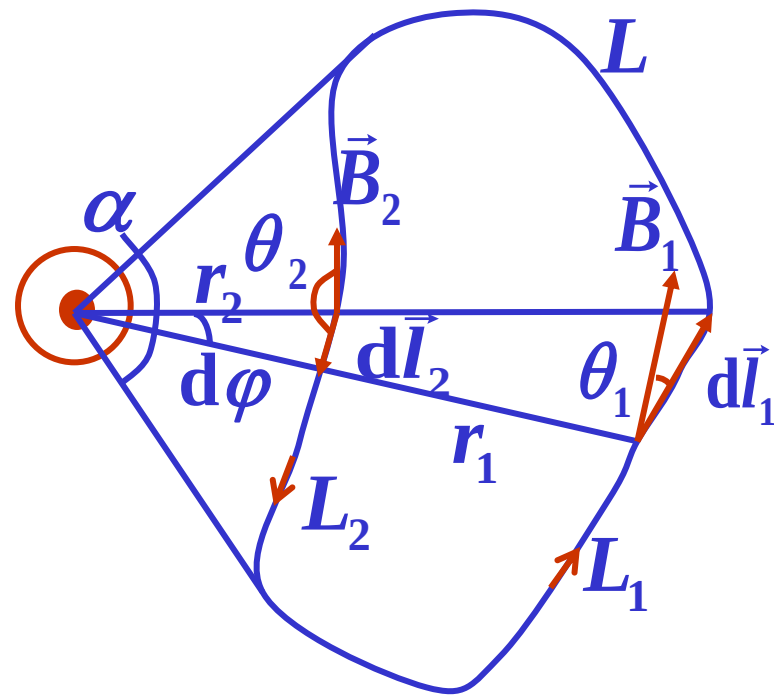
$$= -\frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} r_2 d\varphi = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{L_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{l}_1 + \int_{L_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{l}_2$$

$$= \int_{L_1} \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\varphi + \int_{L_2} \left(-\frac{\mu_0 I}{2\pi}\right) d\varphi$$

$$= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \alpha - \frac{\mu_0 I}{2\pi} \alpha = 0$$

安培环路定理成立

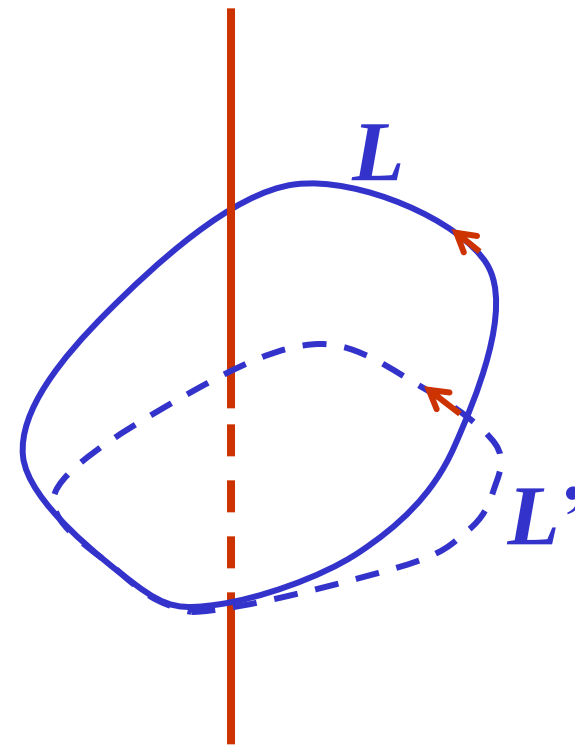


3.4.2 安培环路定理

3. 闭合回路所在平面与直电流不垂直。

把 $d\vec{l}$ 分解： $d\vec{l} = d\vec{l}_{\perp} + d\vec{l}_{//}$

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}_{//} + \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}_{\perp} \\ &= \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}_{\perp} = \oint_{L'} \vec{B} \cdot d\vec{l}' \\ &= \begin{cases} \mu_0 I & (\text{包围电流}) \\ 0 & (\text{不包围电流}) \end{cases}\end{aligned}$$



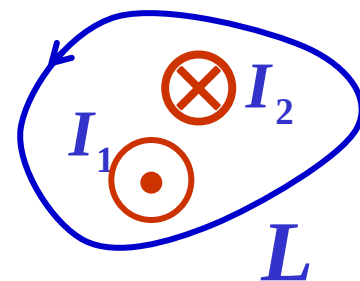
安培环路定理成立

3.4.2 安培环路定理

说明

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

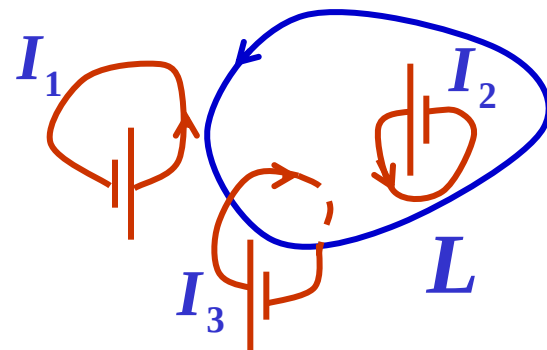
1. 电流的方向与回路的绕行方向(积分方向)成右旋，电流为正，反之为负。



$$\sum I_{\text{内}} = I_1 - I_2$$

2. 被包围的电流是与L套合的电流。

$$\sum I_{\text{内}} = -I_3$$



3.4.2 安培环路定理

说明

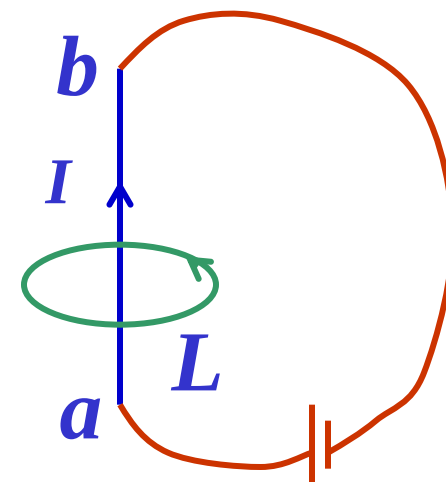
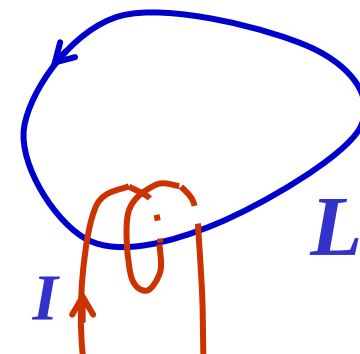
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

3. 电流与 L 多次套合，则套合一次就被包围一次。

$$\sum I_{\text{内}} = -2I$$

4. $\vec{B}$ 是空间中所有稳恒电流产生的。

5. 安培环路定理中的电流必须是闭合稳恒电流，对于一段稳恒电流的磁场不可以用安培环路定理求解。



3.4.3 安培环路定理的应用

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

- 步骤：**
1. 根据电流分布的对称性分析磁场分布的对称性。
 2. 根据磁场分布的对称性选择合适的积分路径。
 - a. 路径上各点 $\vec{B}$ 大小相等，方向沿路径的切线方向。
 - b. 在积分路径的一部分 $\vec{B} = 0$ 或 $\vec{B} \perp d\vec{l}$ ，在另一部分各点 $\vec{B}$ 大小相等，方向沿路径的切线方向。

3.4.3 安培环路定理的应用

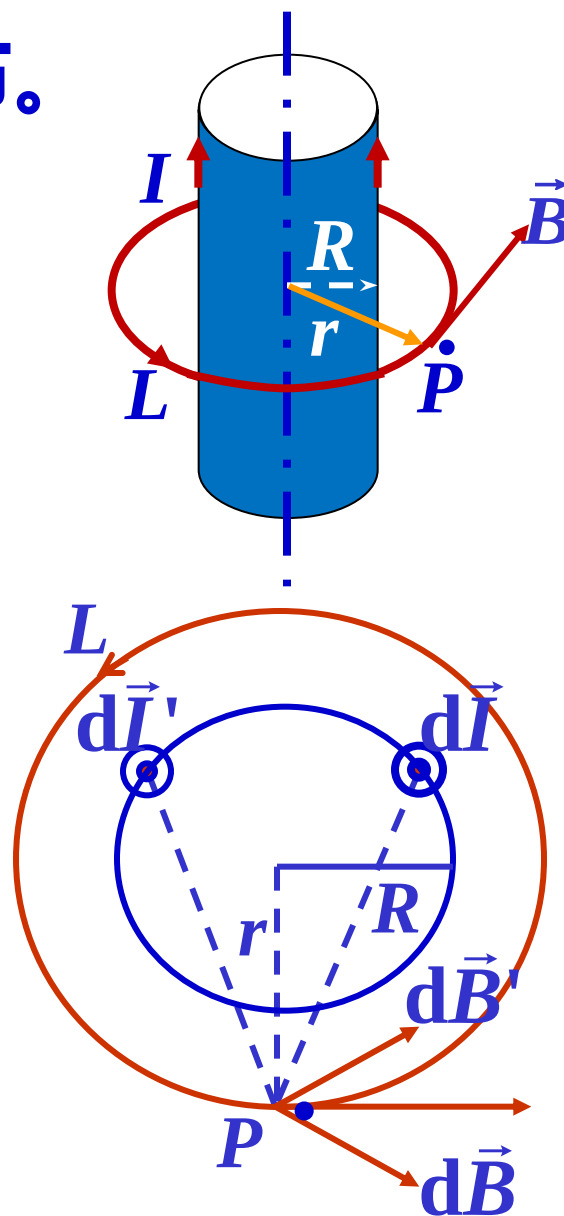
例1. 电流均匀分布的无限长金属柱面的磁场分布。

解：分析磁场对称性。

取两对称电流微元 $d\vec{I}$ 、 $d\vec{I}'$ ，它们在 P 点产生的 $d\vec{B}$ 、 $d\vec{B}'$ 如图，大小相等，合矢量垂直于径矢 $\vec{r}$ ，所以所有 $d\vec{I}$ 在 P 点产生的总磁感应强度 $\vec{B}$ 垂直于径矢 $\vec{r}$ 。

P 点任意，因此与轴线等距离的各点的 $\vec{B}$ 的大小都相同，方向都沿着切线方向，与电流满足右手螺旋关系。

选取圆形积分环路 L 。



3.4.3 安培环路定理的应用

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

$$\oint B dl = \mu_0 I \qquad B \oint dl = \mu_0 I$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R)$$

$$r < R \qquad B \cdot 2\pi r = 0$$

$$B = 0$$

